

Sistema de Auditoría de Bases de Datos

Ecosistema, Documentación e Integraciones

Documentación Oficial en GitHub

Todo nuestro proyecto no es solo código; es un **ecosistema documentado**.

- **Centralización:** Un único repositorio como fuente de la verdad.
- **Transparencia:** Código fuente, guías de despliegue y manuales de integración disponibles y versionados.
- **OpenAPI / Swagger:** Documentación interactiva de nuestra API para que otros equipos puedan consumirla sin fricciones.

El Ecosistema de Integraciones

Nuestro Panel Web (Streamlit) es solo el núcleo. Hemos extendido nuestras herramientas para integrarnos en el flujo de trabajo real de los desarrolladores:

1. **Skill / API REST Pública** (Desplegada en la nube)
2. **Extensión Oficial para VS Code** (Publicada en el Marketplace)
3. **GitHub Action** (Automatización CI/CD para Rollbacks)

Integración 1: Skill (API REST)

Hemos extraído la lógica de conexión y auditoría en una API independiente alojada en *Railway* usando *FastAPI*.

- **Interoperabilidad:** Permite que agentes automatizados o aplicaciones de otros grupos se conecten a nuestra lógica.
- **Endpoints Clave:** `/api/v1/connections`, `/api/v1/logs`, `/api/v1/rollback`.
- **Despliegue 24/7:** Totalmente pública, escalable y documentada.

Integración 2: Extensión de VS Code

Para facilitar el trabajo de los DBAs, publicamos una **Extensión en el Marketplace de VS Code**.

- **Acceso Directo:** Comando `BD Auditoria: Abrir Panel`.
- **Flujo Ininterrumpido:** Permite revisar la seguridad, ver logs y auditar bases de datos (Postgres, Mongo, MySQL, SQLite) sin salir del editor de código.
- **Integración Nativa:** Se acopla perfectamente al entorno de desarrollo diario.

Integración 3: GitHub Action de Rollback

Automatización de Desastres en Tiempo Real.

- Si un usuario (o alguien de otro grupo) comete un error grave (ej. un `DELETE` accidental), no necesita escribir código para arreglarlo.
- **El Flujo:** Ejecutan nuestro Action en GitHub -> ingresan el `log_id` -> el Action consume nuestra API en Railway.
- **La Magia:** Nuestra API genera el SQL inverso (`INSERT` , `UPDATE`) y el Action crea un **Pull Request automáticamente** en su repositorio.

Sinergia con otros Proyectos (Validadores)

Nuestra API de Auditoría es el puente perfecto para el resto del aula:

- **Validador de Sintaxis SQL y NoSQL:** Pueden enviarnos las consultas que ellos validan para que nosotros registremos el impacto real en las bases de datos.
- **Validador de Normalización:** Podemos registrar las alteraciones estructurales y migraciones cuando apliquen sus scripts en bases de datos de producción.

Conclusión

Hemos construido más que un simple panel web: hemos entregado un **Producto de Software Completo**.

-  Documentado.
-  Escalable (API separada).
-  Integrado al código (VS Code y GitHub Actions).